

Chapter 2

光学概述

OUTLINE 大纲

2.1 射线理论（已学）

斯涅尔定律：反射折射

2.2 透镜（部分学过） 聚焦准直

GRIN 渐变折射率棒透镜

2.3 成像（部分学过） 光耦合

光源尺寸与光扩散角的权衡

2.4 数值孔径（已学） 收集光能力

2.5 衍射（已学） 光束发散->空气信道

Section 2.1

射线理论及其应用

折射率 (Index of Refraction)

$$n = c/v$$

$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, 自由空间中的光速

v = 光在媒介中的传播速度

$n > 1$, (通常)

射线理论及其应用

材料	折射率（用于备注）
CO ₂	1
水	1.33
玻璃	~1.5
Silicon(硅)	3.5 第一代半导体材料
GaAs(砷化镓)	3.3 第二代 光电/电器件
GaN(氮化镓)	2.3 第三代 高温高频高速
InP(磷化铟)	激光光源(透明材料\直接带隙)

扩展学习：光学材料参数

GaN

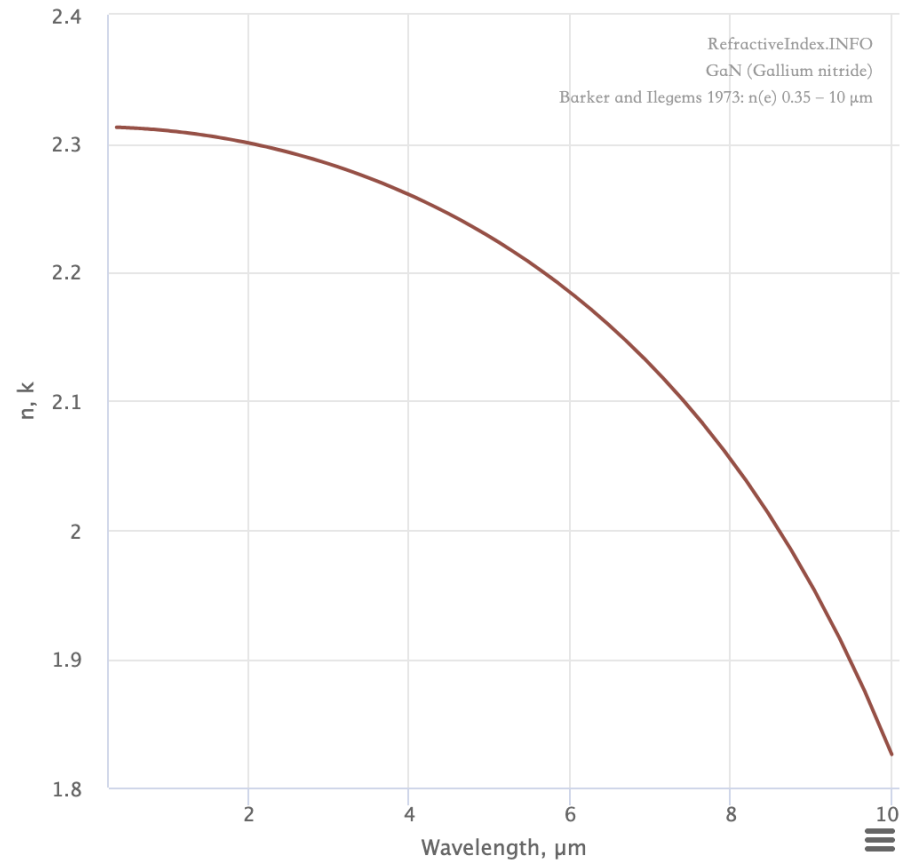
Complex refractive index ($n+ik$)

[i]

Refractive index

$n = 2.3119$

[i]



☒ n ☒ k ☐ LogX ☐ LogY ☐ eV

材料的折射率具备波长依赖性质，也即色散

扩展学习：光学材料参数 InP 为例

Chemical Properties

Chemical Formula	InP
Molecular Weight	145.792 g/mol
CAS No.	22398-80-7
IUPAC Name	Indium phosphide
Group	III-V
Band Gap	1.344 eV
Band Gap Type	Direct
Crystal Structure	Zinc Blende
Symmetry Group	T_d^2 -F43m
Lattice Constant	5.8687 Angstroms

Electrical Properties

Intrinsic Carrier Concentration	$2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
Electron Mobility	$\leq 400 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
Hole Mobility	$\leq 200 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
Electron Diffusion Coefficient	$\leq 130 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$
Hole Diffusion Coefficient	$\leq 5 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$
Electrical resistivity	$8.6 \times 10^7 \Omega \text{ cm}$

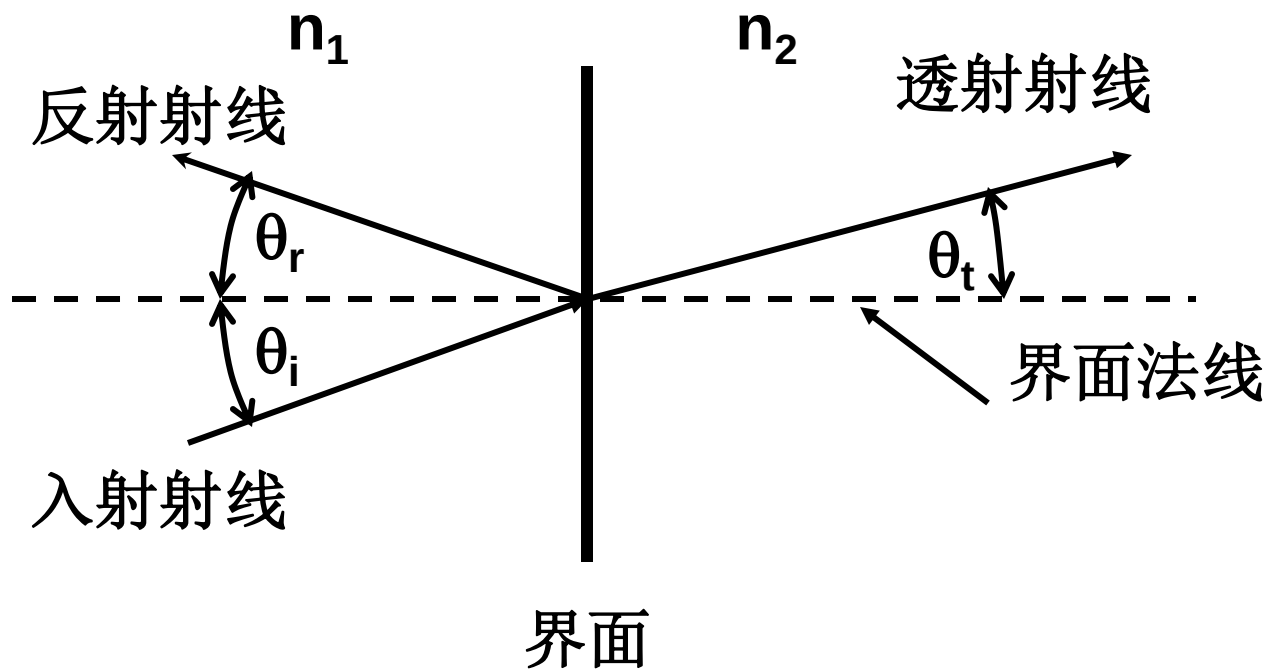
扩展学习：光学材料参数 InP 为例

Mechanical Properties	
Melting Point	1062 °C
Density	4.81 g cm ⁻³
Bulk Modulus	7.1x10 ¹¹ dyn cm ⁻²
Thermal Properties	
Thermal Conductivity	0.68 W cm ⁻¹ °C ⁻¹
Thermal Diffusivity	0.372 cm ² s ⁻¹
Thermal Expansion Coefficient	4.60x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Optical Properties	
Refractive Index (589 nm @ 293 K)	3.1
Radiative Recombination Coefficient (@ 300 K)	1.2x10 ⁻¹⁰ cm ³ s ⁻¹

理解：光子异质集成的困难

反射

界面反射



反射

n_1 和 n_2 分别是入射区媒质和透射区媒质的折射率,

θ_i 是入射射线方向与法线的夹角

θ_r 是反射射线方向与法线的夹角

θ_t 是透射射线方向与法线的夹角

需要指出的是 $\theta_r = \theta_i$ 。

反射

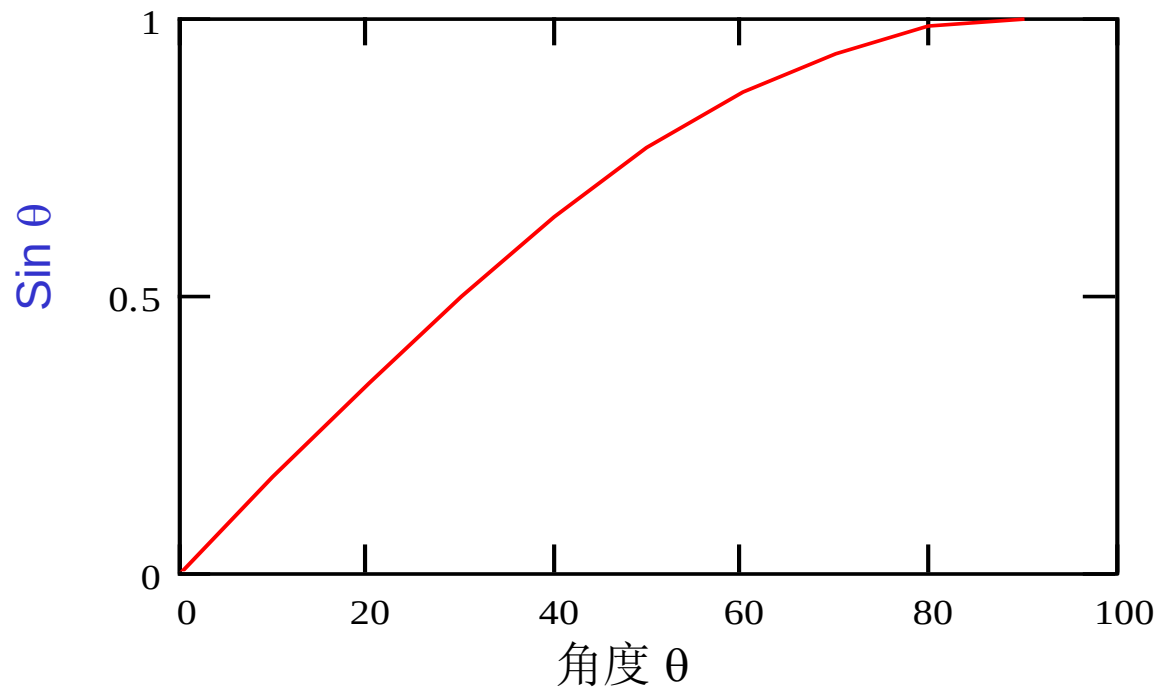
有光能量穿过边界时，投射射线方向则由斯涅尔定律给出：

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \frac{n_1}{n_2} \quad (2.3)$$

$$\sin \theta_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i$$

反射

SINE 函数



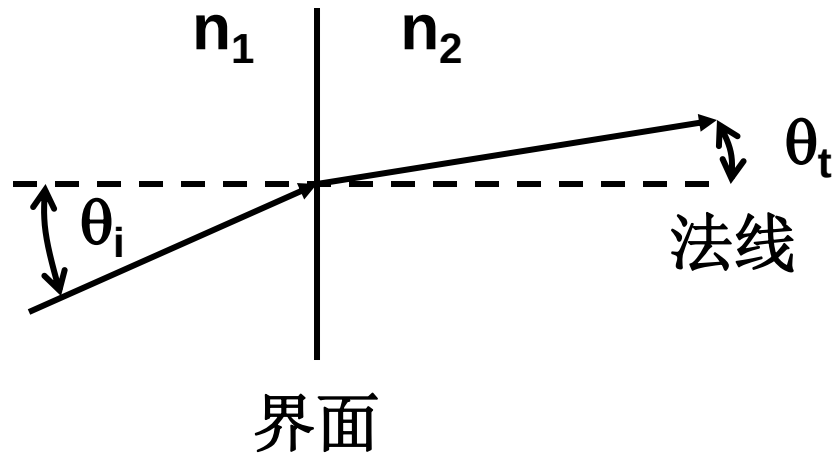
角度取值在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 才具有确定的物理意义

反射

从斯涅尔定律可知：

若 $n_1 < n_2$ 则 $\sin(\theta_t) < \sin(\theta_i)$ 即 $\theta_t < \theta_i$.

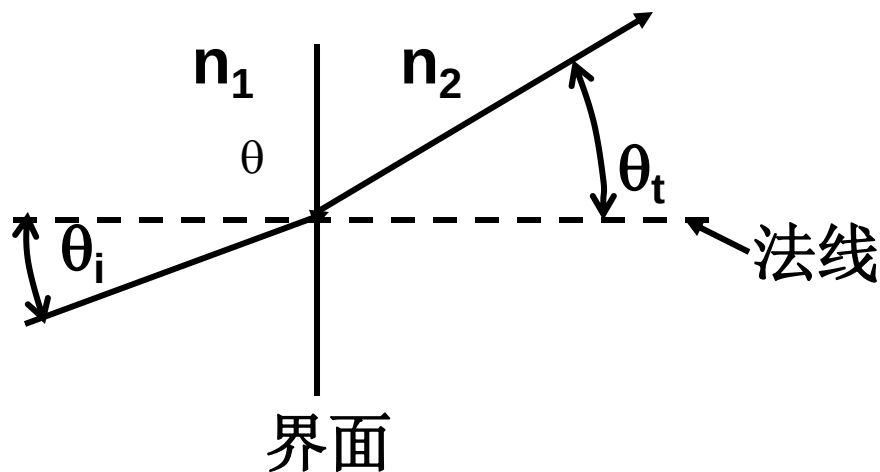
我们可以得出结论：透射线会向**法线**方向弯折。



反射

若 $n_1 > n_2$ 则 $\sin(\theta_t) > \sin(\theta_i)$ 即 $\theta_t > \theta_i$.

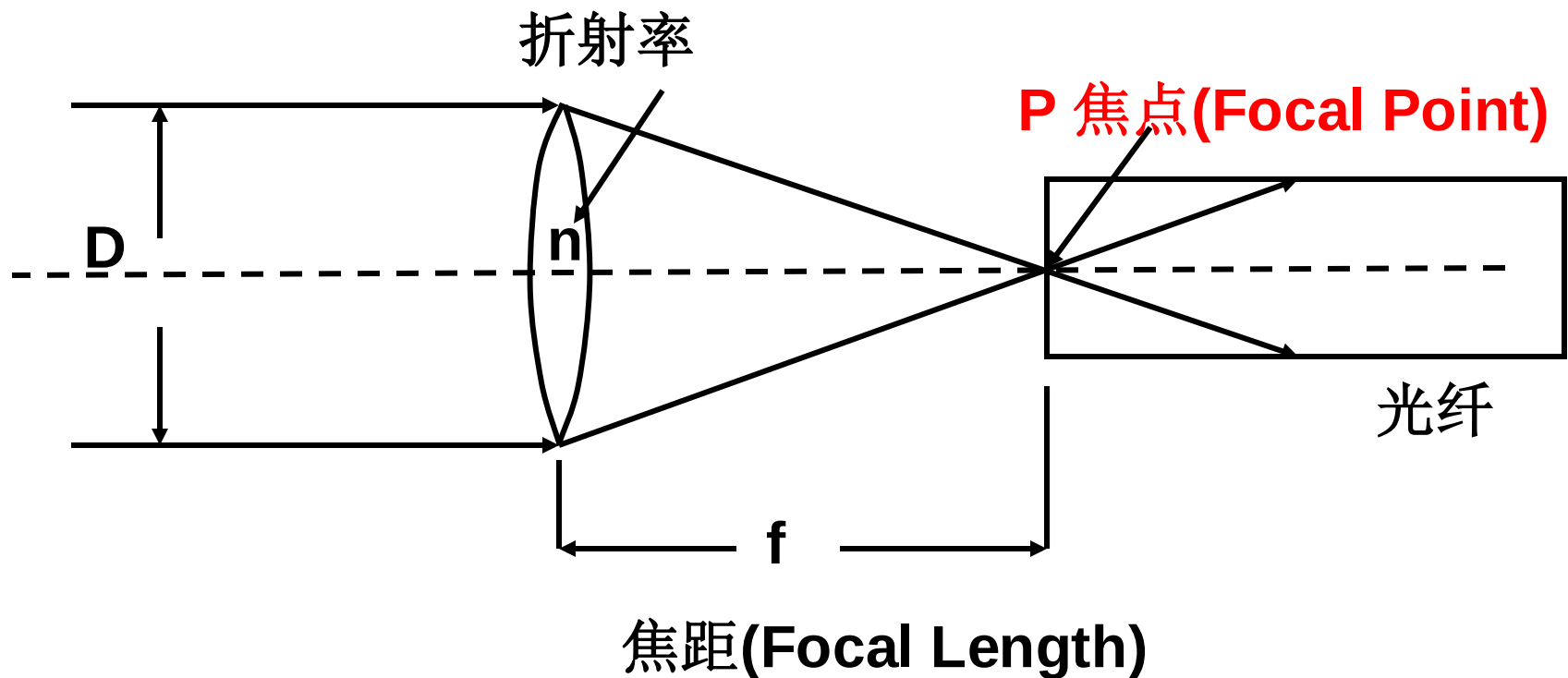
我们可以得出以下结论：透射线会向偏离**法线**方向。



Section 2.2

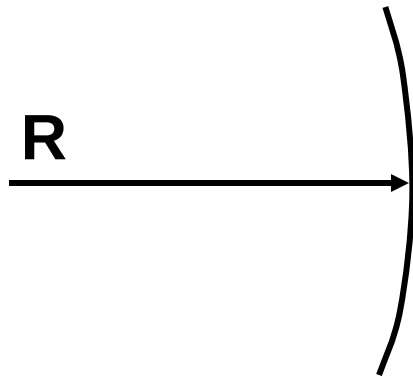
透镜(Lenses)

考虑薄透镜:



透镜

R_1 和 R_2 为透镜的曲率半径



透镜

薄透镜的焦距由下式给出：

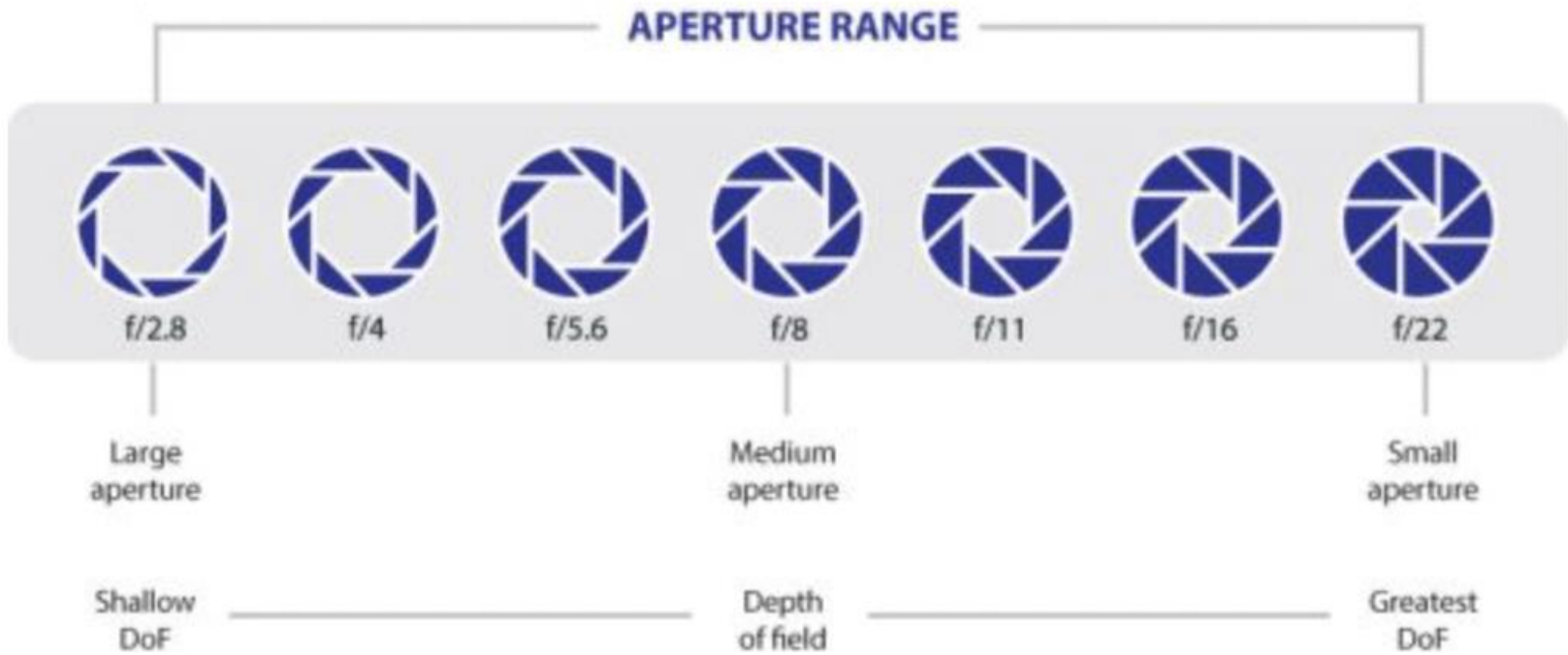
$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (2.4)$$

$$\frac{f}{D} = \boxed{f\text{-number}} \text{ of the lens } \text{透镜的} \text{f数}$$

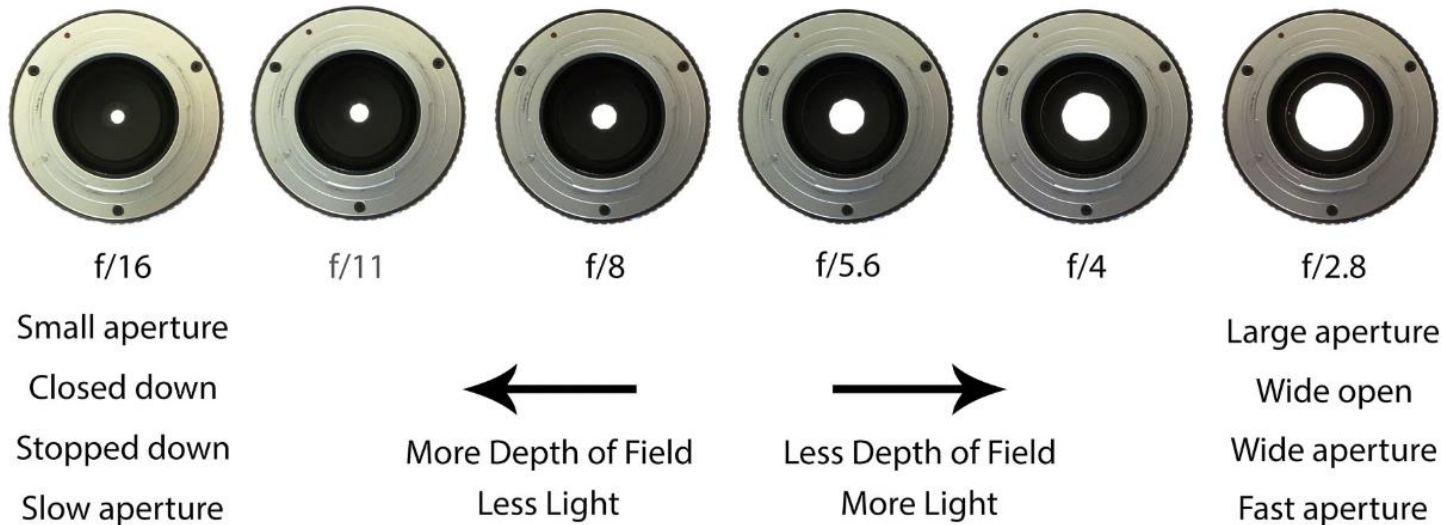
f：焦距

D：透镜的直径

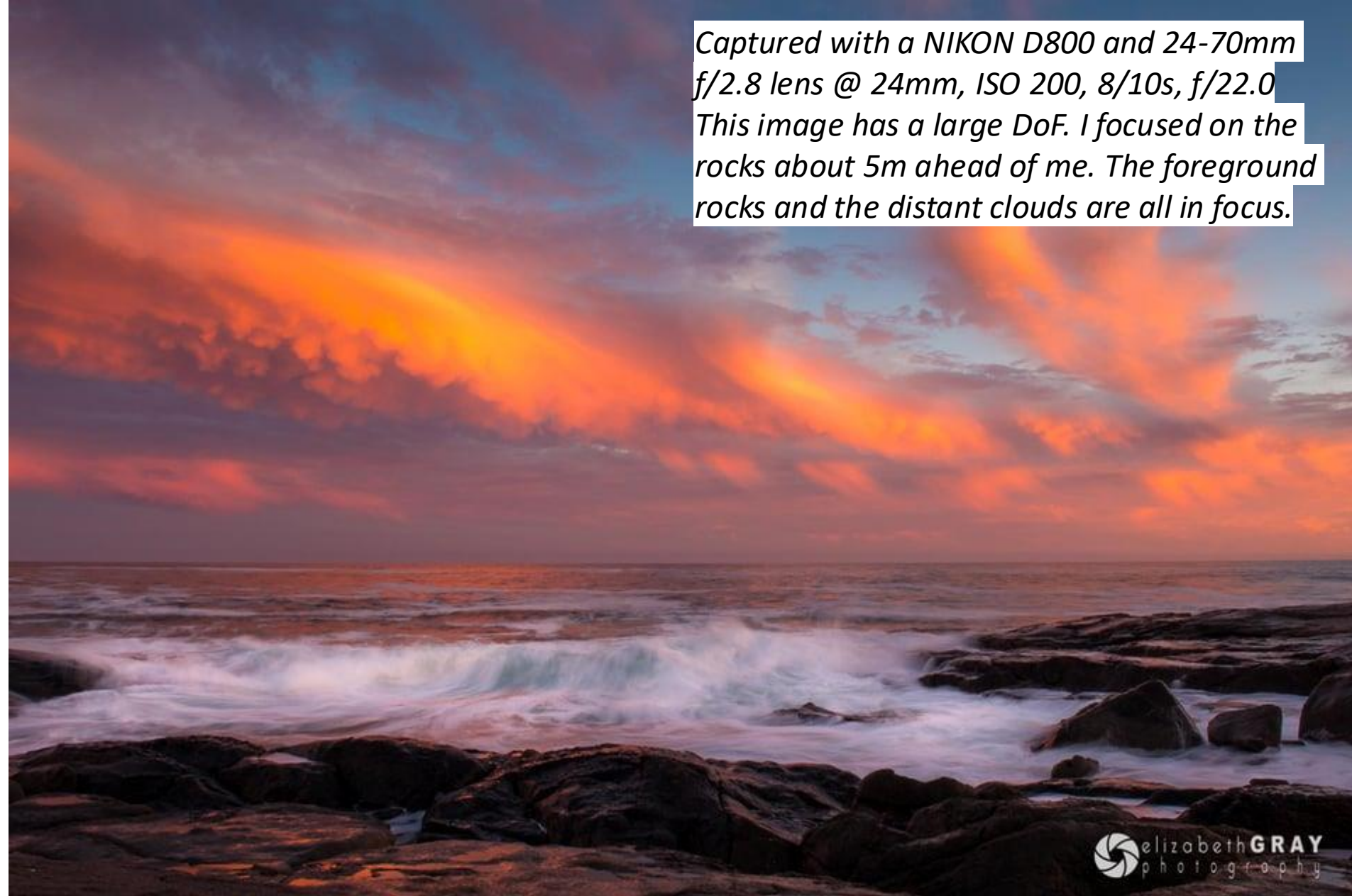




Aperture Scale - Some Common Terminology

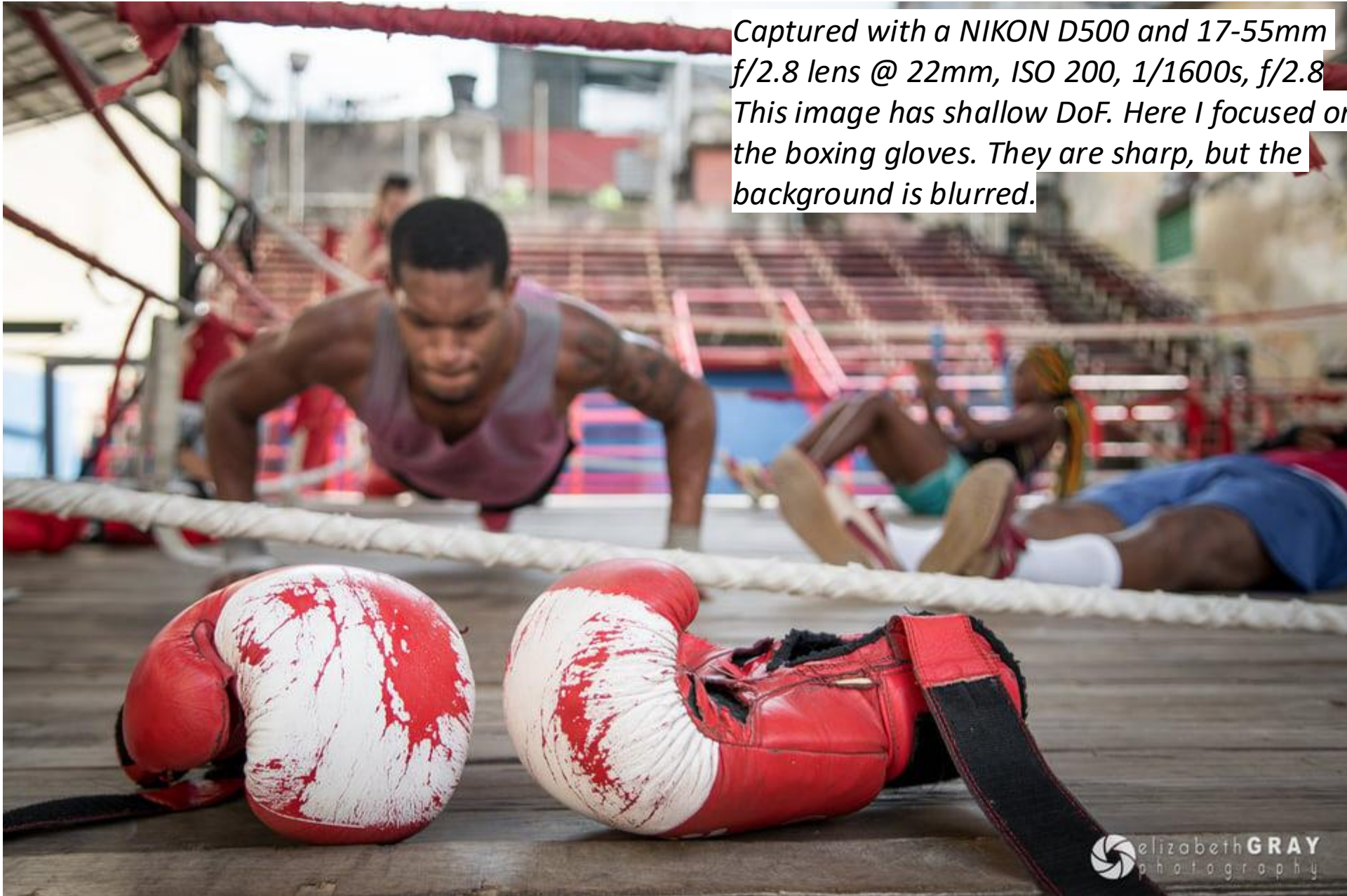


*Captured with a NIKON D800 and 24-70mm f/2.8 lens @ 24mm, ISO 200, 8/10s, f/22.0
This image has a large DoF. I focused on the rocks about 5m ahead of me. The foreground rocks and the distant clouds are all in focus.*



 elizabeth**GRAY**
photography

Captured with a NIKON D500 and 17-55mm f/2.8 lens @ 22mm, ISO 200, 1/1600s, f/2.8. This image has shallow DoF. Here I focused on the boxing gloves. They are sharp, but the background is blurred.



elizabeth GRAY
photography

透镜

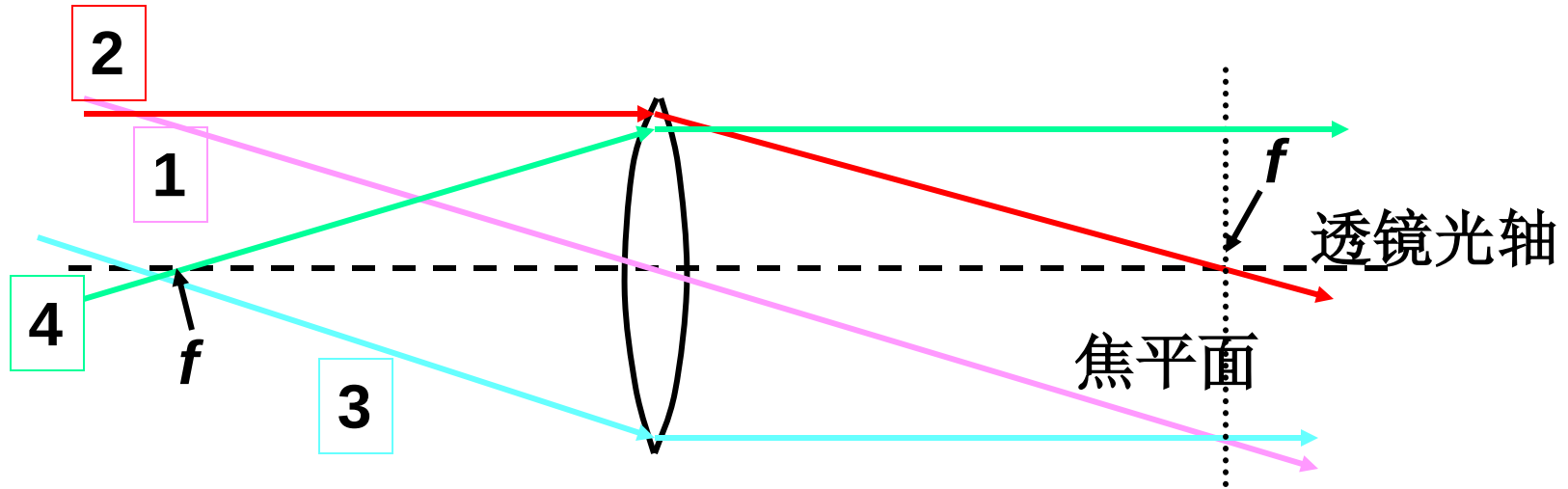
如果**f** (焦距)很大，那么**R1**和**R2**必须很大，使透镜具有相当平坦的表面。

如果**f** (焦距)很小，那么**R1**和**R2**一定很小。这就限制了透镜的尺寸，因为 $D_{\max} = 2R$ 。

透镜用于将光源耦合到光纤上，在一些连接器中用于耦合光纤之间的光。

提问：如何兼顾焦距（小）和透镜直径（大）

射线追踪法则

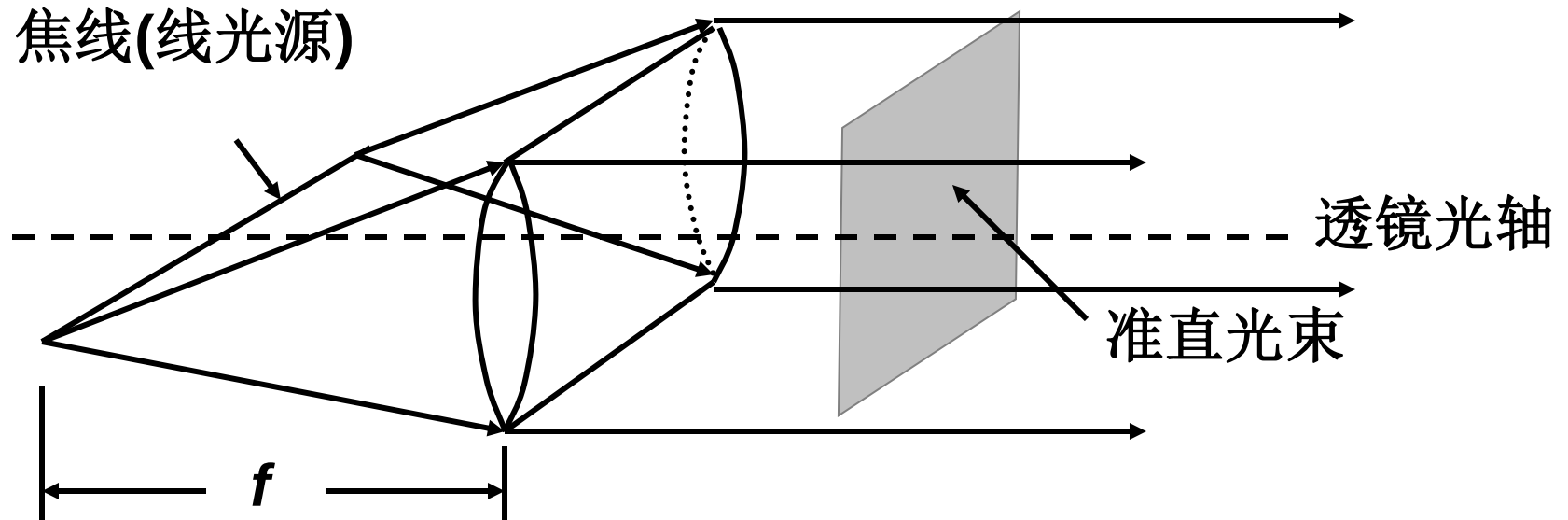


1. 通过透镜中心的射线不产生方向偏离。.
2. 平行于透镜轴传播的入射射线，通过透镜后汇聚于焦点处。

射线追踪法则

- 3. 平行于中心射线传播的入射线，透射通过透镜以后，与中心射线在焦平面上相交。
- 4. 通过焦点的入射射线，通过透镜后沿着与透镜轴平行的方向传播。

柱透镜 CYLINDRICAL LENS



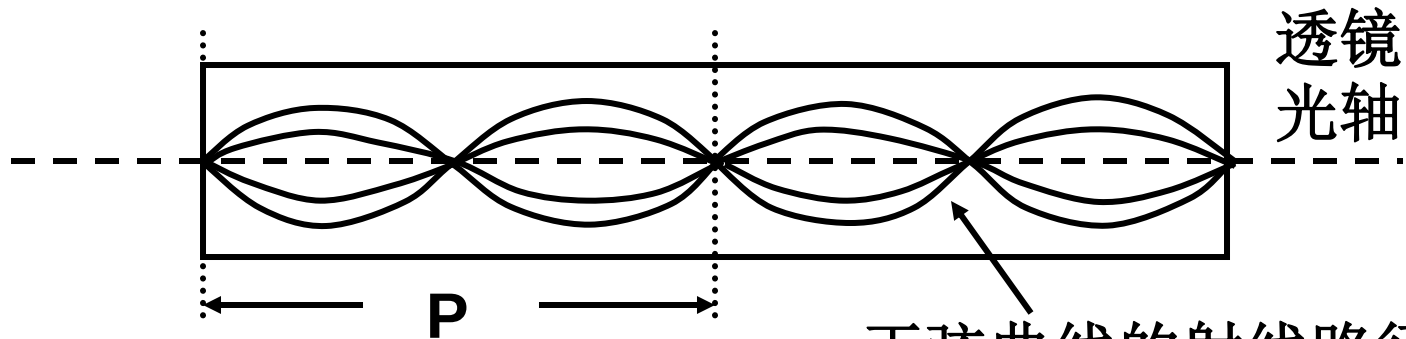
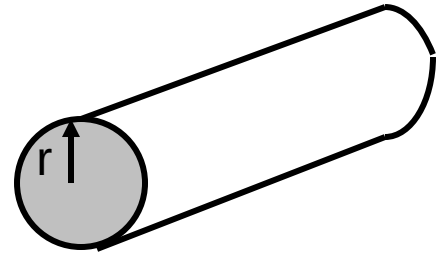
柱面透镜将来自**线光源**的光束进行准直(collimate)。

准直意味着所有来自线光源的光线从平行于透镜轴方向出射。

GRADED INDEX ROD LENS (GRIN ROD LENS) 渐变折射率棒透镜

折射率为关于径向位置的函数 $n = n(r)$.

射线沿近似于正弦曲线的路径传播。

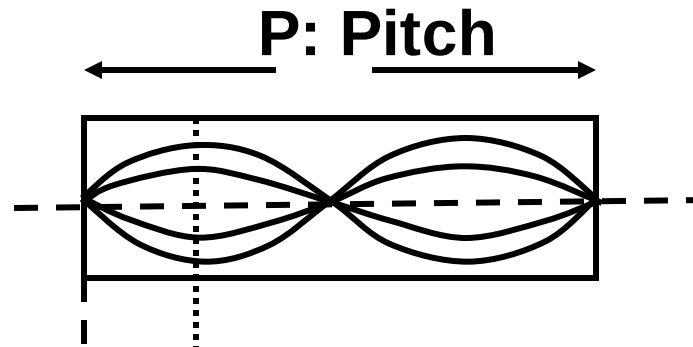


正弦曲线的射线路径

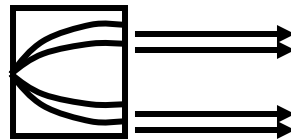
节距**P**: 一个完整周期的长度

渐变折射率棒透镜

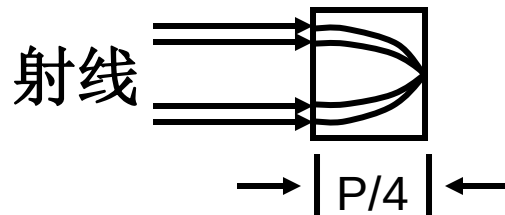
考虑四分之一节距透镜



四分之一节距透镜准直光束



四分之一节距透镜聚焦光束



渐变折射率棒透镜

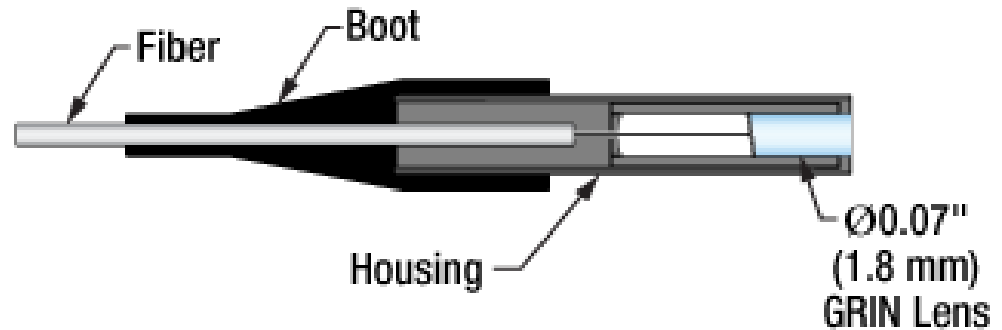
渐变折射率棒透镜用于许多光纤设备，其主要应用场景

- 对光纤的出射光进行准直
- 将光聚焦到光纤中

渐变折射率棒透镜可保证较大通光孔径下具备较短的焦距

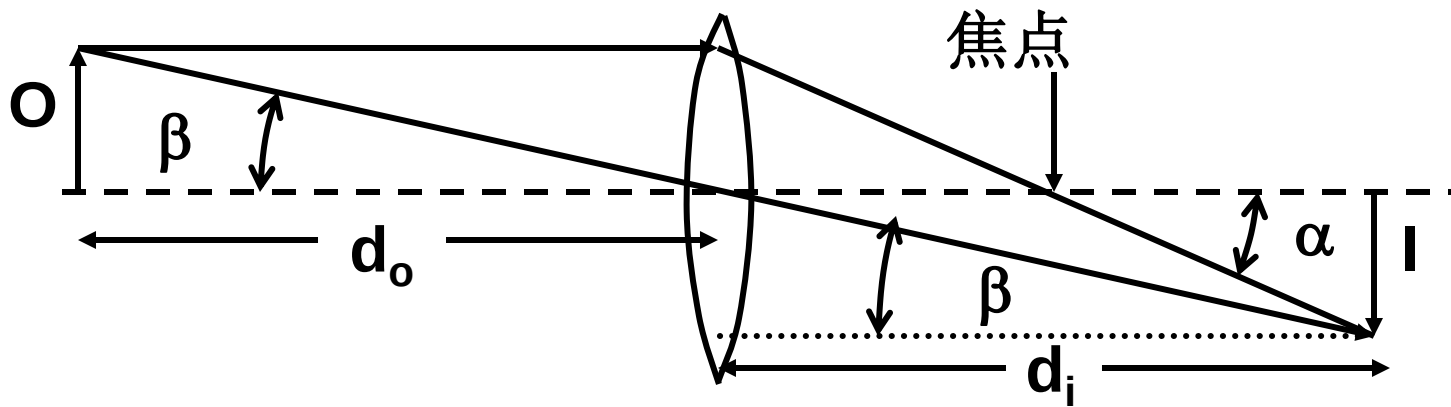


使用一对准直器耦合自由空间光束



Section 2.3

成像



物体 O 与透镜的距离为 d_o 。

像 I 与透镜的距离为 d_i 。

成像 (重点讨论光束扩散角与光纤耦合)

物体的位置、成像的位置和透镜焦距之间的关系由薄透镜方程给出：

$$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} \quad (2.5)$$

证明： 根据上一页的光路图我们可以得到：

成像

$$\tan \beta = \frac{O}{d_o} = \frac{I}{d_i}, M = \frac{I}{O} = \frac{d_i}{d_o} \quad (2.6)$$

Where M is the magnification factor.

Also

放大倍数

$$\tan \alpha = \frac{O}{f} = \frac{I}{d_i - f}$$

From(2.6)

$$I = MO = O \frac{d_i}{d_o}$$

成像

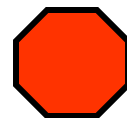
$$\frac{O}{f} = \frac{\frac{d_i}{d_o} \cdot O}{d_i - f}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{\frac{d_i}{d_o}}{d_i - f} \Rightarrow d_i - f = f \cdot \frac{d_i}{d_o}$$

$$\frac{d_i}{f} - 1 = \frac{d_i}{d_o} \Rightarrow \frac{1}{f} - \frac{1}{d_i} = \frac{1}{d_o}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

由此证明薄透镜方程。



放大倍率和物距之间的关系

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \quad (2.5)$$

then

$$\frac{d_o}{f} = 1 + \frac{d_o}{d_i} = 1 + 1/M \Rightarrow 1/M = \frac{d_o}{f} - 1$$

so

$$M = \frac{1}{\frac{d_o}{f} - 1} \quad (2.7)$$

这是放大倍率和物距之间的关系

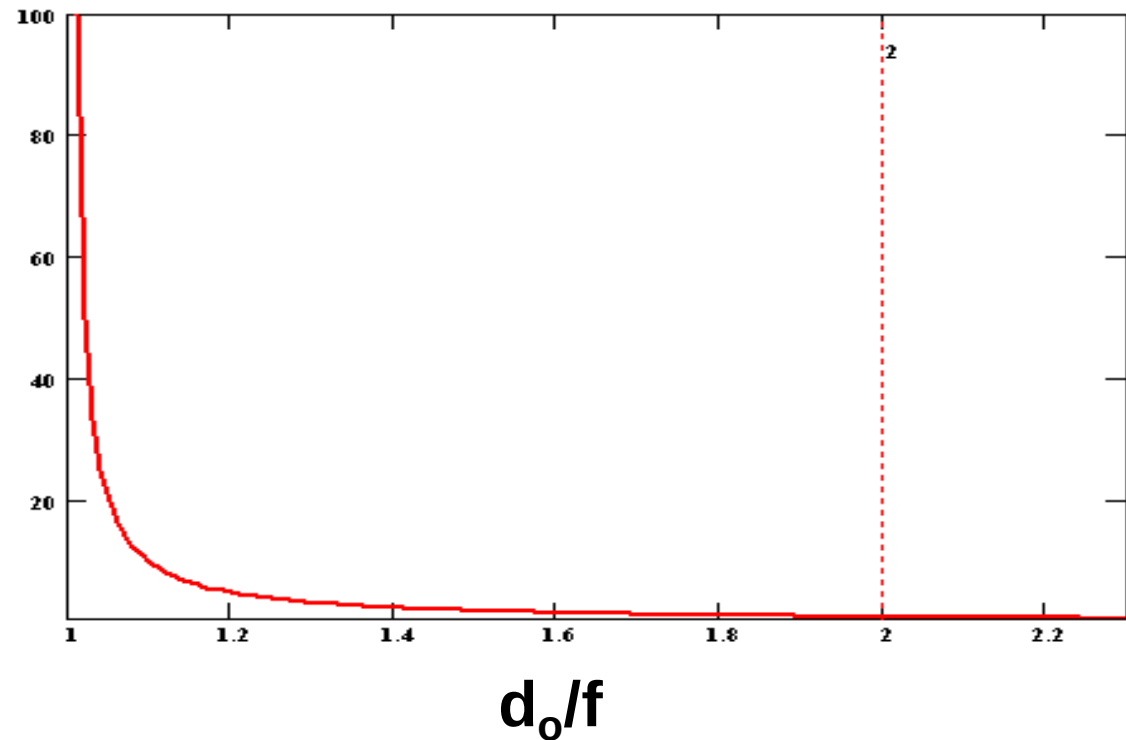
放大倍率和物距之间的关系

For $M > 1$

$$1 < \frac{d_o}{f} < 2$$

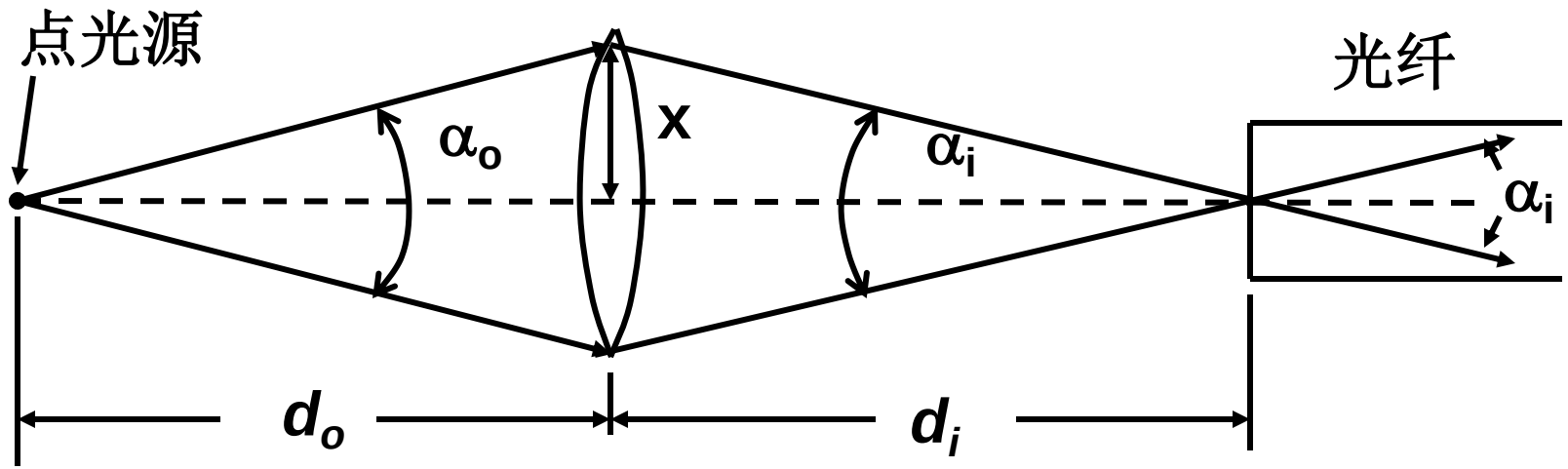
$$M = \frac{1}{\frac{d_o}{f} - 1}$$

Magnification



光扩散角

光纤只能接收在有限的角度范围内的光



α_o = 光源扩散角

α_i = 像扩散角

光扩散角

根据前面的幻灯片我们得：

$$\tan\left(\frac{\alpha_o}{2}\right) = \frac{x}{d_o} \quad , \quad \tan\left(\frac{\alpha_i}{2}\right) = \frac{x}{d_i}$$

so

$$\frac{\tan\left(\frac{\alpha_i}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha_o}{2}\right)} = \frac{\frac{x}{d_i}}{\frac{x}{d_o}} = \frac{d_o}{d_i} = \frac{1}{M} \quad (2.9)$$

M 为线性放大倍率

光扩散角

当扩散角 α 很小时, $\tan \alpha \approx \alpha$ ($\alpha < 5^\circ$)。 [1]

基于这个条件

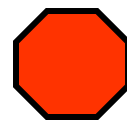
$$\frac{\alpha_i}{\alpha_o} = \frac{1}{M} \quad (2.10)$$

$$\alpha_i = \frac{\alpha_o}{M}$$

该结果说明了如何减小光源的扩散角。

光扩散角

线性放大倍数会导致光束张角缩小，这个性质对于光耦合是十分有用的。可以使一个较大角度辐射的光源与一个只能收集小角度的光纤耦合。

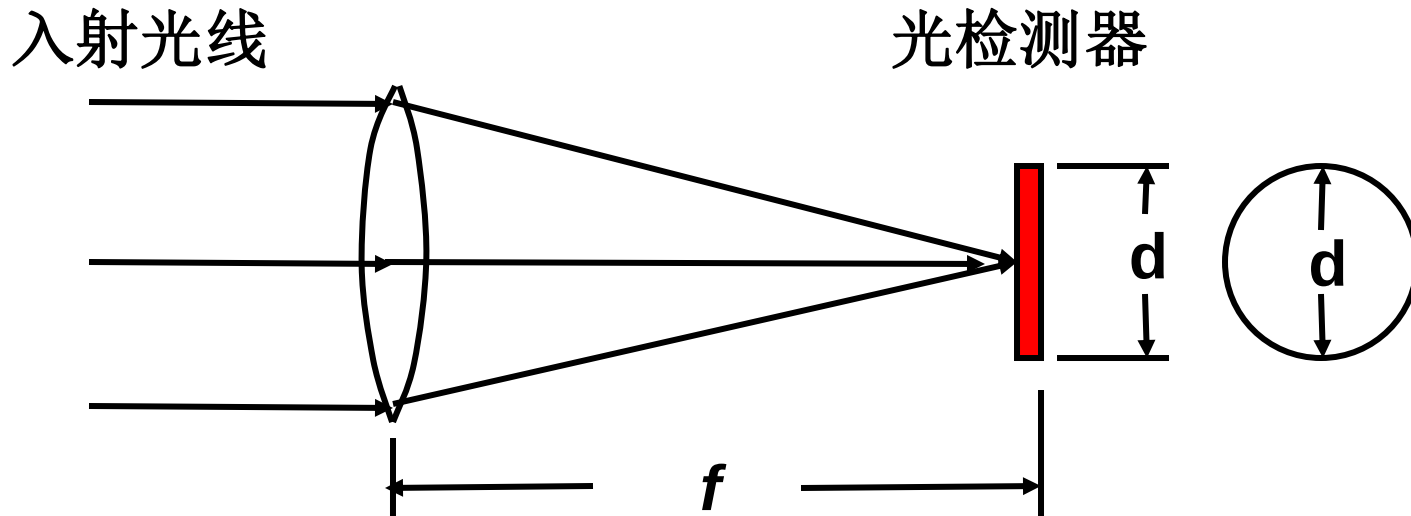


Section 2.4

NUMERICAL APERTURE

数值孔径

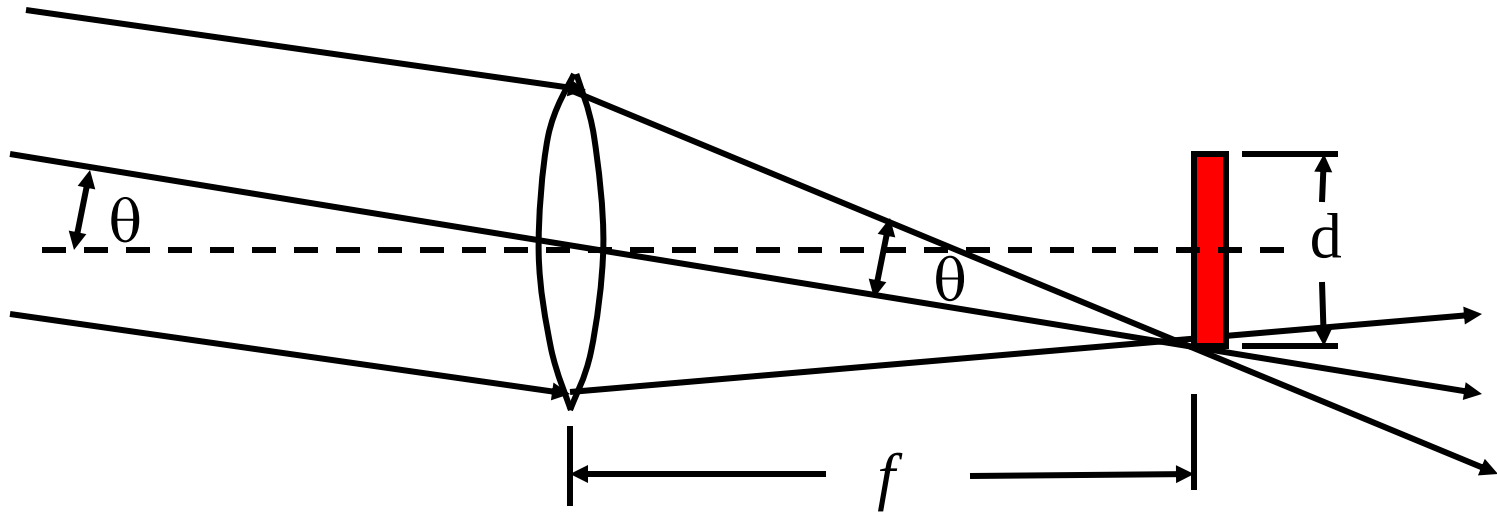
考虑光接收机



d 为圆形光检测器表面的直径 (有限)

数值孔径

考虑离轴光束



超出接收角 θ 的入射光不会聚焦到探测器表面。

数值孔径

根据上一页的光路图，我们可以得到：

$$\tan \theta = \frac{d}{2f} \quad (2.11)$$

数值孔径（numerical aperture）定义为：

$$NA \equiv n_o \sin \theta$$

n_o 为透镜与光检测器之间的材料折射率，通常为1

θ 为最大接收角

数值孔径

例:

$$f = 10\text{cm}, d = 1\text{cm}, n_o = 1$$

Compute the NA

$$NA = n_o \sin \theta \quad \sin \theta \cong \tan \theta$$

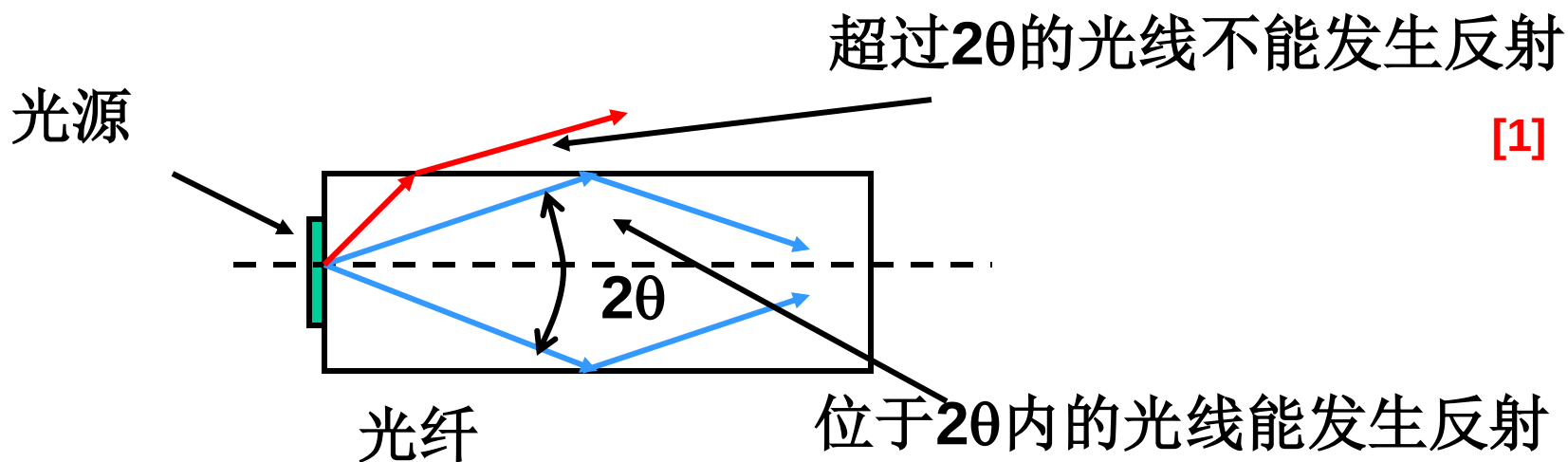
$$NA = \tan \theta = \frac{d}{2f} = \frac{1}{20} = 0.05$$

$$NA = 0.05$$

$$\theta = \sin^{-1} 0.05 = 0.05\text{rad} \approx 2.87^\circ$$

数值孔径在光纤中的应用

光纤的接收角有限，因此NA较低。



典型光纤的NA范围为 0.1 至 0.5。

数值孔径

NA 和相应的接受角 θ 的关系:

<u>NA</u>	<u>θ</u>
0.1	5.7°
0.2	11.5°
0.3	17.5°
0.4	23.6°
<u>0.5</u>	<u>30.0°</u>

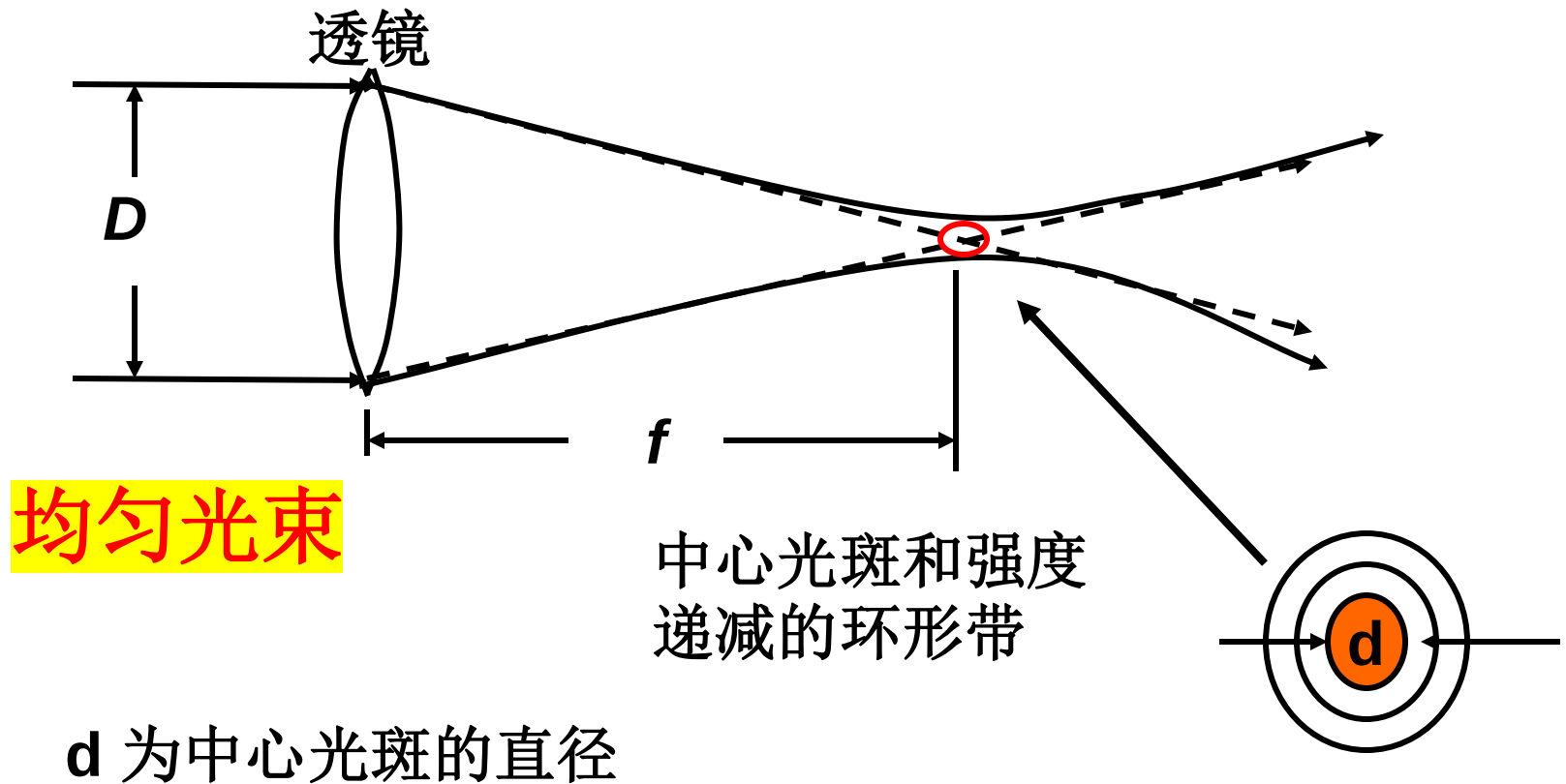
Section 2.5

Diffraction (衍射) Theory

有些实验的结果不完全遵循射线理论。衍射背离了射线理论的预期。作为射线理论和衍射之间区别的一个例子，考虑通过均匀光束的透镜进行聚焦。

几何光学→物理光学

衍射理论



衍射理论

平行光束经聚焦后，中心光斑的直径满足：

$$d = \frac{2.44\lambda f}{D} \quad (2.14)$$

例：

If

$$f = 2D, \quad \lambda = 1 \mu m$$

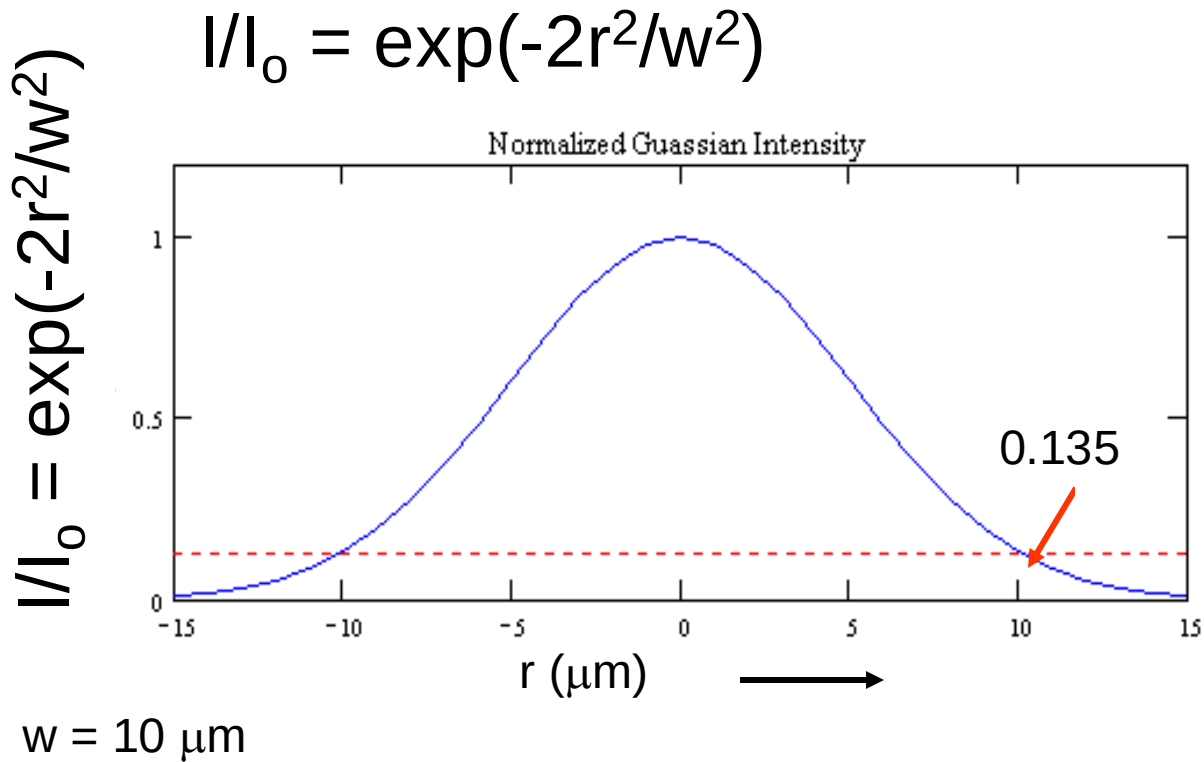
then

$$d = \frac{2.44 \times 10^{-6} \times 2D}{D} = 4.88 \mu m$$

光斑尺寸：反比于平行光束孔径

GAUSSIAN BEAM (高斯光束)

重要的非均匀强度分布模式：高斯分布



高斯光束

$$I = I_o e^{\frac{-2r^2}{w^2}} \quad (2.5)$$

w = 光斑尺寸

r = 距光束中心的径向距离

例:

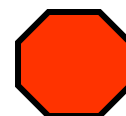
$$\text{at } r = 0 \Rightarrow \frac{I}{I_o} = e^0 = 1$$

$$\text{at } r = w \Rightarrow \frac{I}{I_o} = e^{-2} = 0.135 \text{ or } 13.5\% \text{ of peak}$$

根据定义, w 为光斑尺寸/半径 注意: 电场 vs 功率区别
光斑直径为 $2w$

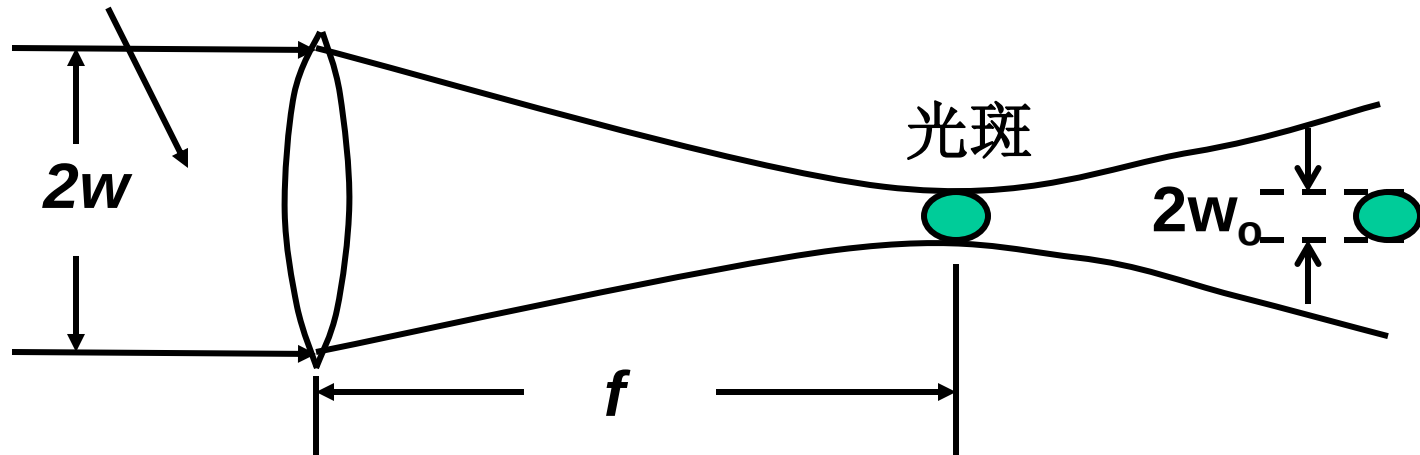
高斯光束

高斯强度分布很有用，因为大多数激光器都以这种模式发射，同时是单模光纤内部的**横向场分布模式**。



高斯光束的聚焦

注意：此处是高斯光束入射



高斯光束的聚焦

焦平面上的光场分布模式由下式给出：

$$I = I_o' e^{\frac{-2r^2}{w_o^2}}$$

焦平面上的光斑尺寸满足：

$$w_o = \frac{\lambda f}{\pi W}$$

由于光束被压缩，峰值强度 I_o' 会增强。

平行光束的聚焦

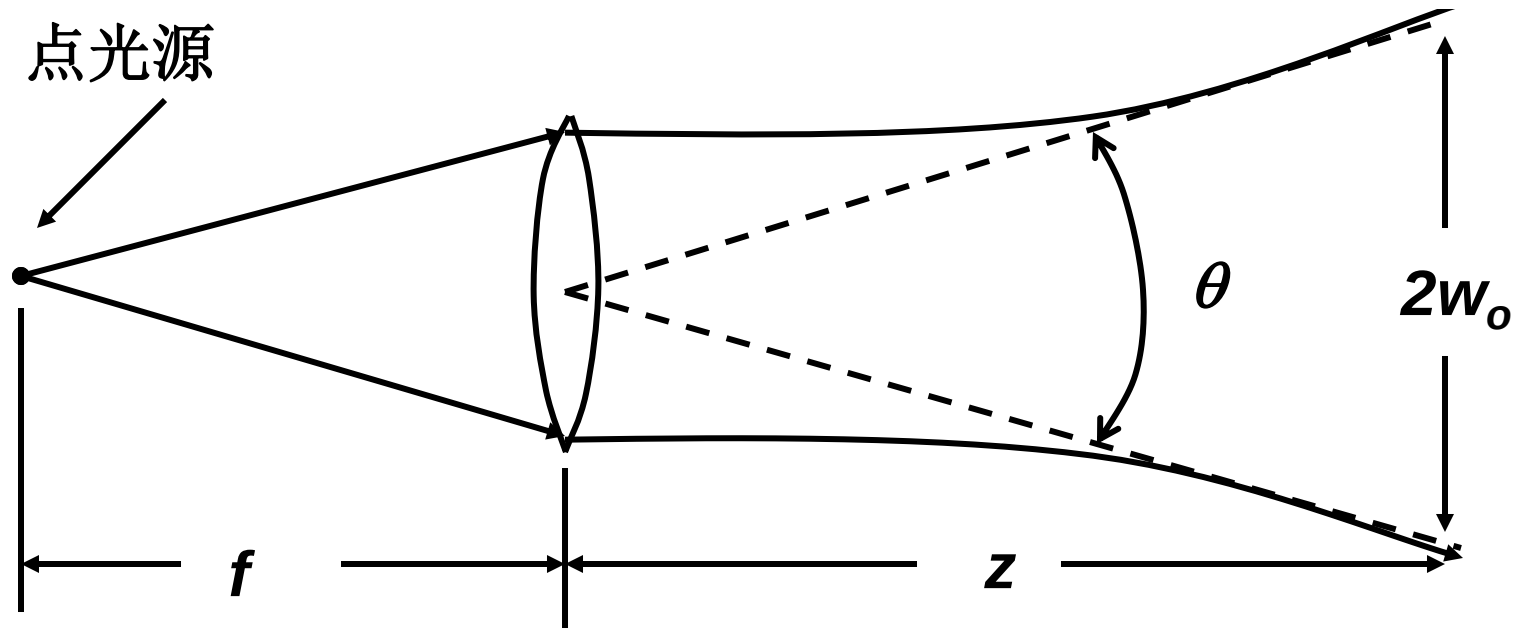
$$d = \frac{2.44 \lambda f}{D}$$

(2.16)

思考与对比：与平行光束的聚焦情形比较

高斯光束的准直

$$w_o = \frac{\lambda z}{\pi w}$$



在透镜附近，光束的准直效果很好，远离透镜的位置则相反。

公式推导：发散角

高斯光束的准直

远离透镜，光束根据以下条件发散：

$$I = I_o' e^{\frac{-2 \cdot r^2}{w_o^2}} \quad \text{where } w_o = \frac{\lambda z}{\pi w}$$

光束的发散角满足：

$$2w_o = \theta z$$

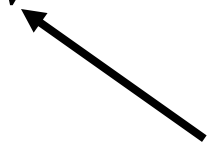
so

$$2 \frac{\lambda z}{\pi w} = \theta z$$

$$\theta = \frac{2\lambda}{\pi w}$$

(2.17)

待准直的光斑尺寸



高斯光束的准直

例: 光斑尺寸 $w = 1 \text{ mm}$ (需要准直的高斯光斑), $\lambda = 0.82 \text{ }\mu\text{m}$ 。计算 $z = 10 \text{ m}$, 1 km , and 10 km 处的 θ 和 w_0 。

$$\theta = \frac{2\lambda}{\pi w} = \frac{2 \times 0.82 \times 10^{-6}}{\pi \times 10^{-3}}$$

$$\theta = 0.522 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$\theta = 0.0299^\circ$$

高斯光束的准直

$z = 10 \text{ m}$, 1 km , and 10 km 处的 θ 和 w_0 .

$$\begin{aligned}w_{o1} &= \frac{\lambda z}{\pi w} = \frac{0.82 \times 10^{-6} \times 10}{\pi 10^{-3}} = 2.6 \times 10^{-3} \text{ m} \\&= 2.6 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$w_{o2} = \frac{0.82 \times 10^{-6} \times 10^3}{\pi 10^{-3}} = 0.26 \text{ m}$$

$$w_{o3} = \frac{0.82 \times 10^{-6} \times 10^4}{\pi 10^{-3}} = 2.6 \text{ m}$$

光束的发散

考虑光束的发散角：

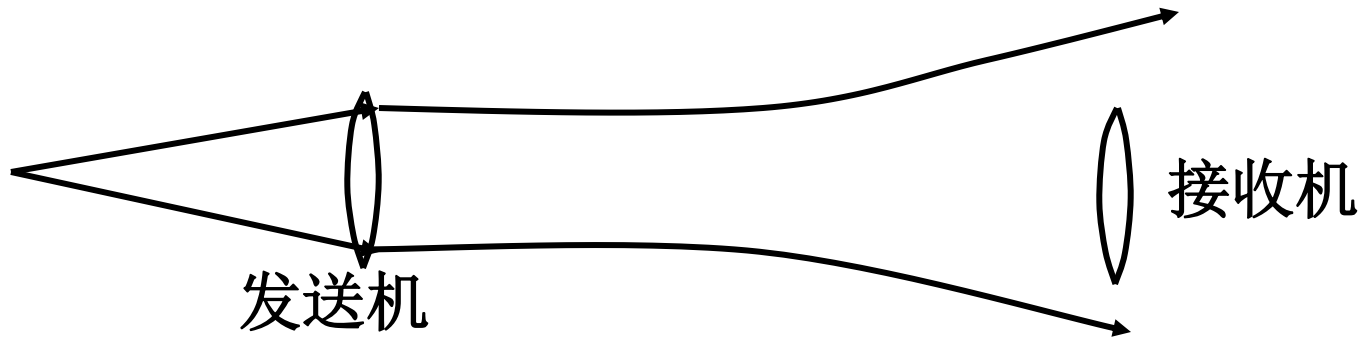
$$\theta = \frac{2\lambda}{\pi W} \quad (2.17)$$

光束的发散角取决于 λ/w 。透镜类似于天线，能将能量引导到所需的方向。

小发散角需要相应波长的大光斑尺寸。

光束的发散

大气光通信系统，类似射频
远距传输的挑战



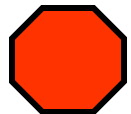
导波光学的需求，长距离传输！

光束的发散

经过长距离的传输，大部分光线无法被接收透镜收集。

这限制了大气系统的传输距离。

大气光通信系统面临的其他问题包括天气和对光束的物理干扰。



Section 2.6

总结与讨论

回顾提出的概念

- Refractive index 折射率
- Snell's law 斯涅尔定律
- Lenses to focus, collimate, and image
 - 透镜的**聚焦**、**准直**和成像
- Numerical aperture **数值孔径**
- Limits due to diffraction 衍射效应带来的限制
- Gaussian beams 高斯光束 **聚焦与准直**